

文章编号: 1009-2269(2024) 05-0065-05

可穿戴式下肢外骨骼康复机器人设计与分析

李保坤^{a,b}, 陶珍钰^b, 卞云豪^b

(安徽理工大学 a. 第一附属医院; b. 机电工程学院, 安徽 淮南 232001)

摘要: 针对现今下肢康复外骨骼机器人外部结构以及运动问题, 利用 Solidworks 设计一款可穿戴式下肢外骨骼康复机器人, 可以实现患者在手术后对下肢进行康复训练, 恢复身体机能。基于人体下肢生物力学结构, 使其关节和链接与人体的关节和链接相互对应, 根据此基础设计出人体下肢运动学模型, 应用 D-H 参数法分析了外骨骼机构运动模型, 通过 Matlab 机器人工具箱进行运动学分析以及工作空间仿真模拟, 进一步验证了康复训练的可行性。

关键词: 下肢康复机器人; 结构设计; 运动学分析; 运动学仿真

中图分类号: TP242

文献标志码: A

现代康复医学研究显示, 虽然神经系统在控制方面有一定能力, 但肌肉组织损伤会妨碍运动。康复医疗设备的使用有助于帮助患者更好地恢复运动能力^[1]。随着机械化、智能化的发展, 穿戴式下肢外骨骼康复机器人是一支集中了众多优秀研究人员的可发展领域。该领域是一种结合了机械工程、生物医学工程和神经科学的技术, 用于帮助康复患者恢复下肢功能^[2]。主要用于帮助截瘫患者、中风患者以及其他下肢功能受限的康复患者恢复步行功能。通过机器人的力量辅助患者进行运动练习, 可以帮助患者重建运动神经元的连接, 提高患者的运动能力。能够帮助行走能力受限的患者进行步行训练。机器人可以通过测量患者的运动模式和生物信号来调整辅助力度, 保证患者在训练过程中的安全性和舒适度^[3]。

美国研发的 Ekso GT 机器人, 整体结构主要采用了质量轻而坚固的铝合金和强度高且耐腐蚀的钛合金材料, 使得 Ekso GT 既保持了出色的耐用性和稳定性, 又控制了整体质量, 仅为 23 kg。髋、膝关节均采用电动装置驱动, 通过陀螺仪、轨迹和扭

矩传感器检测用户所需助力, 精确计算每一步所需的助力, 可以帮助中风患者站立和行走。缺点是该外骨骼框架不够灵活^[4]。西班牙 Technaid 公司开发的 Exo-H3 下肢康复外骨骼机器人, 具备灵活的外框架和可调节的腕部设计, 适合更多用户, 整体仅重 14 kg。它通过电动机控制下肢的髋、膝、踝 6 个关节, 仿真人体运动, 配合手杖使用, 帮助康复初中期患者实现稳定行走^[5]。中科大和中科院联合研制了一款下肢外骨骼助力机器人。这款机器人由三大核心部分组成: 机械结构、传感器和控制系统。它通过安装在外骨骼机器人上的传感器来检测人体下肢的状态, 并通过编码器收集关节角度数据。这些信息帮助机器人识别人的运动意图, 并通过伺服电机驱动关节, 以此控制外骨骼的动作, 从而实现协助步行。然而, 这种外骨骼无法承担人体重量或调整身体的平衡, 仅适合为正常人提供辅助^[6]。

针对现有下肢康复机器人面向康复人群受限, 设计出一款可穿戴式的可穿戴式下肢外骨骼康复机器人, 结构更加灵活, 可以满足按照不同康复需求,

收稿日期: 2024-04-17

基金项目: 国家自然科学基金(U21A20122); 安徽理工大学医学专项培育项目(YZ2023H2A003)

作者简介: 李保坤(1982-), 男, 安徽舒城人, 教授, 博士

通讯作者: 陶珍钰(1997-), 女, 安徽芜湖人, 硕士生

实现髋关节、膝关节、踝关节康复运动角度自由控制;腿部双重长度调节,以适应不同身高、体重穿戴人群。基于人体下肢生物力学结构,使其关节和链接与人体下肢的关节和链接相互对应,根据此基础设计出人体下肢运动学模型,使用 D-H 法分析了外骨骼机构的运动学关系,得到坐标转换矩阵,通过 Matlab 机器人工具箱进行运动学分析以及工作空间仿真模拟,通过运动学分析进一步验证可行性。

1 结构设计

1.1 设计原则

设计下肢康复外骨骼时,首先要确保机械结构安全、关节运动范围符合人体工程学,以保障患者下肢安全;其次,要注重人机协调性,机器关节位置与人体关节保持一致,确保关节和链接与人体相对应;再者,机器人结构要实现方便使用、低成本要求。

下肢机构的设计需要根据人体的相关关节以及运动形式使用 Solidworks 进行三维建模。下肢外骨骼设计需要考虑许多因素,包括运动学、生理学、材料科学等领域。下肢外骨骼设计应包括以下内容:动力学设计、感知控制系统设计、人机交互设计、舒适性设计、安全性设计等。机构设计首先要考虑到人体行走主要和膝关节和踝关节等有关,自由度较高,需要完成一些灵活的行动。基于以上要考虑机构的轻量化,能够辅助患者进行独立的行动训练^[1]。

人体下肢主要包括大腿、膝关节、小腿、脚踝等结构组成,他们主要是髋关节与大腿骨连接,该部分具有 3 个自由度,在与机器相配合使用过程中主要只需要 1 个自由度,膝关节将大腿骨与小腿骨连接。机构主要包括外骨骼、伸缩机构、电机等。调研偏瘫患者^[2],发现这些患者的平均体重为 56kg,平均身高为 165cm,通过这些数据可以分析出下肢关节的运动和力矩等信息^[3]。人体下肢的各个关节在外骨骼机构内所需设计的活动范围如表 1 所示。

表 1 人体下肢各个关节所需设计的活动范围

关节	行为	活动角度/(°)
髋关节	屈伸	-30~150
膝关节	屈伸	0~130
踝关节	内外翻	0~35

1.2 机械结构

下肢外骨骼模型整体结构为穿戴式,根据相关

数据,下肢外骨骼结构示意图如图 1 所示。下肢外骨骼结构主要由小腿可调连杆、小腿绑带、大腿可调连杆、电动推杆、足部机构、膝关节机构、大腿绑带和髋关节机构组成。

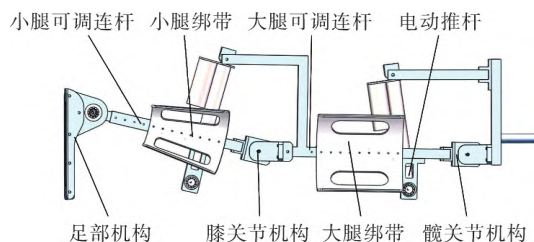


图 1 下肢康复机器人外骨骼结构

下肢康复外骨骼包含了动力、控制、感应与执行四大系统,其驱动方式主要分为电机驱动、液压驱动和气动驱动。电机驱动因其便捷性、高精度和低成本特点,成为下肢康复外骨骼机器人设计中广泛应用的驱动方式。液压驱动虽然触发平稳,适用于康复外骨骼需求,但存在油液污染问题和对工作温度的特定要求。气动驱动虽传动效率低于电机驱动,但安全性也相对较低^[4]。电动推杆广泛应用于自动化设备、工业机械、医疗设备等领域,具有高精度控制、易于安装和维护、节能高效和噪音小等优点。采用了电动推杆电机驱动,分别安装在髋关节以及膝关节。动力电池和控制系统均设计在背部支架上,其中控制系统置于上方,动力电池位于下方。通过肩带,该支架可穿戴于人体下肢。外骨骼的整体结构见图 2,患者通过将机器捆绑在下肢,通过机器对下肢的运动进行训练,能够让患者直立行走,帮助恢复机能。

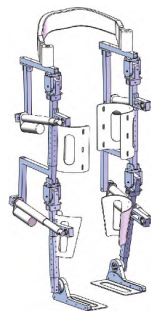


图 2 可穿戴式下肢康复外骨骼机器人总体结构

2 运动学解算

2.1 D-H 模型构建

设计的下肢外骨骼是一种开链式串联的机器

人,通过 D-H 法进行分析。穿戴式下肢康复机器人拥有对称的连杆结构。基于三维模型,得出 D-H 参数,并利用该方法建立了康复机器人的连杆坐标系,如图 3 所示。

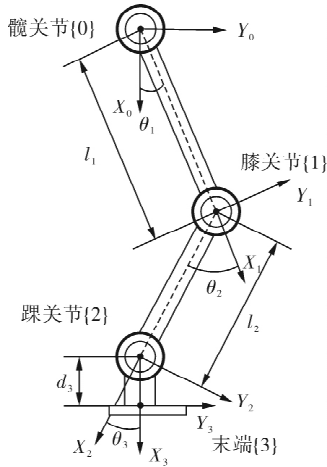


图3 D-H坐标系

简化髋、膝、踝关节为旋转节点,并在每个节点的中心设立坐标原点。设置坐标系,其中 Z 轴沿关节旋转方向, X 轴沿连杆延伸方向,而 Y 轴则遵循右手规则确定。其中,髋关节的坐标系作为全局基准。下肢外骨骼的矢状面运动通过关节旋转驱动连杆摆动,各连杆件 D-H 参数:长度 a 、扭角 α 、偏距 d 和关节转角 θ 如表 2 所示。

表2 下肢外骨骼杆件的 D-H 参数

$N_{i-1} \sim N_i$	$\alpha_i / (^\circ)$	l_i / mm	$\theta_i / (^\circ)$	d_i / mm
0-1	0	$l_1 / (400 \sim 500)$	$\theta_1 / (-150 \sim 30)$	0
1-2	0	$l_2 / (300 \sim 410)$	$\theta_2 / (-130 \sim 0)$	0
2-3	0	0	$\theta_3 / (0 \sim 35)$	$d_3 / (20 \sim 50)$

2.2 正运动学分析

下肢外骨骼康复机器人的动作分析主要通过设置参考坐标系和关节坐标系,简化下肢为执行杆,并建立变换矩阵来计算步态运动中关节角度与末端轨迹的关系。已知各坐标系的参数,即可求出变换矩阵 ${}^{i-1}A_i$,其表达式为:

$${}^{i-1}A_i = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i & 0 & a_{i-1} \\ \sin\theta_i \cos\alpha_{i-1} & \cos\theta_i \cos\alpha_{i-1} & -\sin\alpha_{i-1} & -\sin\alpha_{i-1} d_i \\ \sin\theta_i \sin\alpha_{i-1} & \cos\theta_i \sin\alpha_{i-1} & \cos\alpha_{i-1} & \cos\alpha_{i-1} d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

其中每个连杆的变换矩阵为

$${}^0A_1 = \begin{bmatrix} \cos\theta_1 & -\sin\theta_1 & 0 & l_1 \\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (2)$$

$${}^1A_2 = \begin{bmatrix} \cos\theta_2 & -\sin\theta_2 & 0 & l_2 \\ \sin\theta_2 & \cos\theta_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (3)$$

$${}^2A_3 = \begin{bmatrix} \cos\theta_3 & -\sin\theta_3 & 0 & 0 \\ \sin\theta_3 & \cos\theta_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (4)$$

通过齐次变换链式法则,可以求得外骨骼足尖至髋关节重心的坐标变换矩阵为

$${}^0A_H = {}^0A_1 \times {}^1A_2 \times {}^2A_3 = \begin{bmatrix} n_x & o_x & \alpha_x & p_x \\ n_y & o_y & \alpha_y & p_y \\ n_z & o_z & \alpha_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (5)$$

$$\begin{cases} n_x = \cos\theta_1 \cos\theta_2 \cos\theta_3 - \sin\theta_1 \sin\theta_2 \cos\theta_3 - \\ \cos\theta_1 \sin\theta_2 \sin\theta_3 - \sin\theta_1 \cos\theta_2 \sin\theta_3, \\ n_y = \sin\theta_1 \cos\theta_2 \cos\theta_3 + \cos\theta_1 \sin\theta_2 \cos\theta_3 - \\ \sin\theta_1 \sin\theta_2 \sin\theta_3 + \cos\theta_1 \cos\theta_2 \sin\theta_3, \\ n_z = 0, \\ o_x = -\cos\theta_1 \cos\theta_2 \sin\theta_3 + \sin\theta_1 \sin\theta_2 \sin\theta_3 - \\ \cos\theta_1 \sin\theta_2 \cos\theta_3 - \sin\theta_1 \cos\theta_2 \cos\theta_3, \\ o_y = -\sin\theta_1 \cos\theta_2 \sin\theta_3 - \cos\theta_1 \sin\theta_2 \sin\theta_3 - \\ \sin\theta_1 \sin\theta_2 \cos\theta_3 + \cos\theta_1 \cos\theta_2 \cos\theta_3, \\ o_z = 0, \\ \alpha_x = 0, \\ \alpha_y = 0, \\ \alpha_z = 1, \\ p_x = l_2 \cos\theta_1 + l_1, \\ p_y = l_2 \sin\theta_1, \\ p_z = d_3. \end{cases} \quad (6)$$

根据第 2.1 节得到的 D-H 参数,运用 Matlab Robotics 工具箱构建了一个外骨骼的简化连接模

型。该模型采用的是标准站姿,设定了连杆长度为 $l_1 = 500 \text{ mm}$, $l_2 = 410 \text{ mm}$ (见图 3)。通过编写 MATLAB 中的 Robotic Toolbox 的 Link 和 Seriallink 函数,构建下肢外骨骼连杆模型,以便清晰展示下肢位姿变化,其连杆模型见图 4。

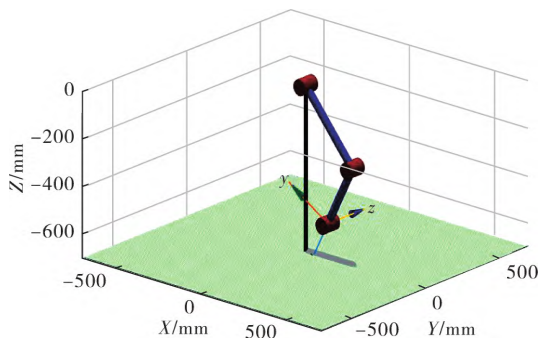
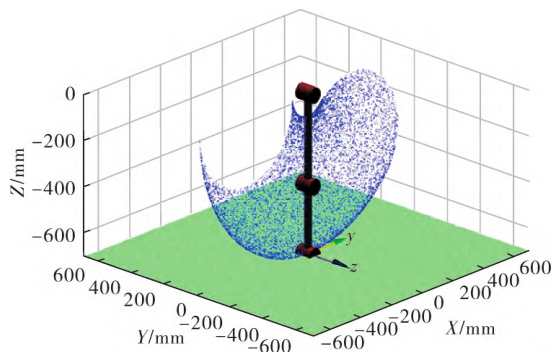


图 4 外骨骼连杆简化模型

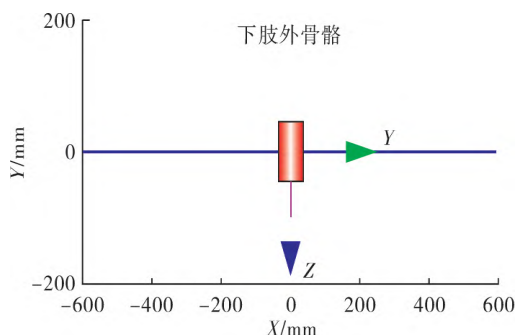
3 工作空间仿真分析

在患者开始康复训练前,对下肢康复外骨骼机器人的工作空间进行仿真分析是关键步骤之一。这一分析基于概率统计理论的数值计算方法—蒙特卡罗法,该方法通过生成随机数来处理多种计算问题。具体应用到下肢康复外骨骼机器人中,使用 Matlab 的 rand() 函数,在指定的关节角度范围内生成 10 000 个随机值,以模拟每个关节空间的随机角度,从而确定机器人的工作空间。这些随机生成的点汇集成的集合代表了机器人可以工作的范围,进而可以创建出工作空间的三维和二维云图展示,见图 5。

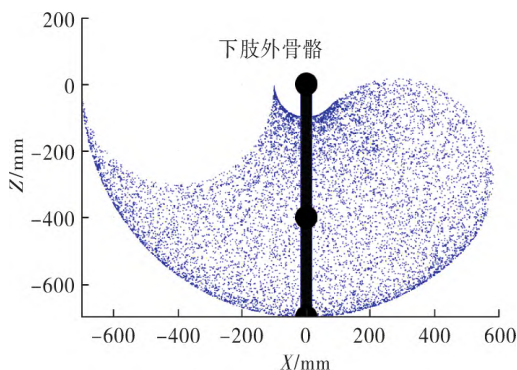
通过 Matlab 机器人工具箱对下肢外骨骼进行工作空间分析,对于给定的髋关节、膝关节、踝关节变量,通过比对得知末端位置与外骨骼整体的运动姿态吻合,验证了运动学模型的准确性。



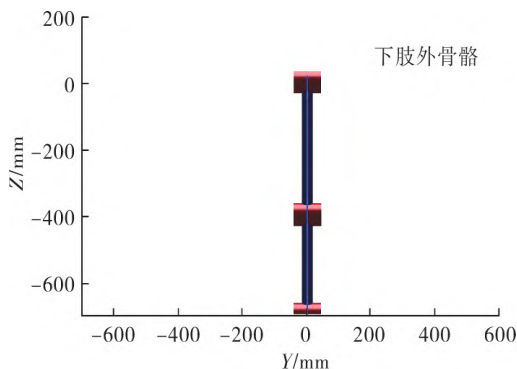
(a) 三维云图



(b) XOY 平面云图



(c) XOZ 平面云图



(d) YOZ 平面云图

图 5 工作空间云图

4 轨迹规划

下肢康复外骨骼机器人可帮助患者完成特定动作的被动训练,如通过外骨骼引导患者完成特定的运动轨迹。以患者进行康复运动时的抬腿动作为例,设置 3 s 内完成,利用 Matlab 的机器人工具箱分析了可穿戴下肢外骨骼的运动轨迹和关节角度、速度、加速度的时间变化。结果显示,关节角度、速度、加速度变化平稳连续,无突变,表明康复过程安全可靠,有利于患者恢复,避免二次伤害。机器人各关节角的角度、角速度、角加速度随时间变化曲线如图 6 所示。

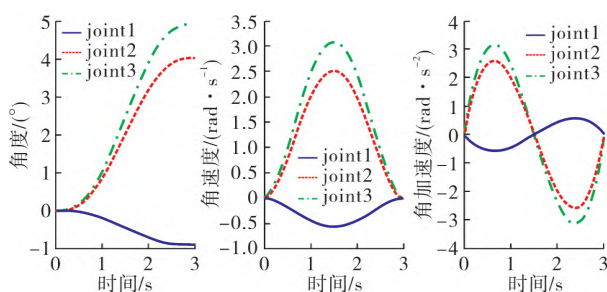


图6 机器人运动轨迹图以及各关节角的角度、角速度、角加速度随时间变化曲线

5 结语

设计了一款结构更加灵活的可穿戴式下肢外骨骼康复机器人,以人体工程学为基础,支持髋、膝、踝关节的同时屈曲和伸展,可以满足按照不同康复需求,自由控制训练角度;机器人腿部采用双重长度调节,以适应不同身高、体重穿戴人群。运用 D-H 法为外骨骼机器人建立坐标系,并通过 Matlab 工具箱验证了其运动学的准确性。通过对工作空间模拟和轨迹规划的分析,获得的运动轨迹和关节参数的时间变化曲线显示,下肢外骨骼能够稳定工作。验证了设计的可穿戴式下肢外骨骼康复机器人技术是可行的,保证患者安全有效的进行术后康复训练,为今后下肢康复机器人的设计与分析提供了思路和方法。

Design and Analysis of a Wearable Lower Extremity Exoskeleton Rehabilitation Robot

LI Baokun^{a,b}, TAO Zhenyu^b, BIAN Yunhao^b

(a. The First Affiliated Hospital of Anhui University of Technology; b. School of Mechanical and Electrical Engineering, Anhui University of Science and Technology, Huainan Anhui 232001, China)

Abstract: Aiming at the external structure as well as the motion problems of today's lower limb rehabilitation exoskeleton robot, a wearable lower limb exoskeleton rehabilitation robot is designed by using Solidworks, which can realize the patients' lower limb rehabilitation training and restoration of body functions after surgery. Based on the biomechanical structure of the human lower limb, its joints and links correspond to those of the human body, a kinematic model of the human lower limb is designed based on this foundation, and the motion model of the exoskeleton mechanism is analyzed using the D-H parametric method, and the kinematic analysis as well as the workspace simulation simulation is carried out through the Matlab Robotics Toolbox, which further verifies the feasibility of the rehabilitation training.

Key words: lower limb rehabilitation robot; structural design; kinematic analysis; kinematic simulation

(责任编辑:杨春玲)

参考文献:

- [1] 李一凡. 脑卒中人群下肢康复设备感性设计 [D]. 青岛: 青岛理工大学, 2023.
- [2] 白雪, 梁文渊, 王强, 等. 下肢外骨骼机器人研究进展及趋势 [J]. 中国科技信息, 2023, (17): 146-149.
- [3] 张文瑞. 可穿戴式下肢外骨骼康复机器人研究 [D]. 唐山: 华北理工大学, 2022.
- [4] TIJJANI I, KUMAR S, BOUKHEDDIMI M. A survey on design and control of lower extremity exoskeletons for bipedal walking [J]. Applied Sciences, 2022, 12(5): 2395.
- [5] 李美成. 可穿戴下肢康复外骨骼结构设计及有限元分析 [D]. 长春: 长春理工大学, 2014.
- [6] 王晓伟, 陈旭, 高胜鲁. 穿戴式下肢外骨骼设计与运动学分析 [J]. 机械传动, 2023, 47(12): 69-74.
- [7] 刘王智懿, 郑银环, 孙健铨, 等. 轻量型柔性下肢助力外骨骼的设计及性能实验 [J]. 机器人, 2021, 43(4): 433-442.
- [8] 刘金伟, 陈勇. 仿生服务机器人与医疗康复机器人 [M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2017.
- [9] 马超. 可穿戴下肢外骨骼康复机器人设计及运动特性研究 [D]. 烟台: 烟台大学, 2023.
- [10] 于浩浩, 李宪华, 田硕宇, 等. 4 自由度上肢康复外骨骼机器人设计与分析 [J]. 佳木斯大学学报: 自然科学版, 2023, 41(1): 121-124, 178.